

ID	Nome	Fábrica	Limiar (t/d)	Composição
CV	Destilação a Vácuo I	Fábrica I	2750	CV
PP	Platforming (CCR UOP) + Hydrobon de Nafta	Fábrica I	2000	PP+HN
HD	Hydrobon de Destilados	Fábrica I	2800	HD
HG	Dessulfuração de Gasóleo Pesado + Aminas	Fábrica I	3050	HG+AH
HV	Mild Hydrocracker	Fábrica I	1320	HV
HI	Produção de Hidrogénio (Fábrica I)	Fábrica I	26	HI+ROG-PSA
FCC	Fluid Catalytic Cracking	Fábrica II	4056	FCC+GC+AB+MB
VV	Destilação a Vácuo II	Fábrica II	4200	VV
VB	Visbreaker + Vacuum Flasher	Fábrica II	2590	VB+VF
HT	Dessulfuração de Gasolina de Cracking	Fábrica II	1500	HT
AL	Alquilação	Fábrica II	390	AL
HC	Hidrocracker	Fábrica III	4467	HC+AK
HR	Produção de Hidrogénio (Fábrica III)	Fábrica III	76	HR
ENX	Enxofres	Extras	1	SS+SB+SC
FL	Flares	Extras	—	FLI+FLII+FLIII

8.5 Vetores (DimVector)

ID	Nome	Origem	Mín. obs.	Curto
fuel_gas	Fuel Gas	ip21_balprod	30	FG
vapor_24bar	Vapor 24 bar	ip21_balutil	30	V24
vapor_10bar	Vapor 10 bar	ip21_balutil	30	V10
vapor_3bar	Vapor 3 bar	ip21_balutil	30	V3
energia_eletrica	Energia Eléctrica	balutil_mensal	30	EE
coke	Coke	ip21_balprod	30	coke
outros	Outros	ip21_balprod	30	OUT
global	Global	—	30	global

9. Estado futuro — roadmap e pedidos

NÃO-OPERACIONAL. O que falta INTEGRAR (estado) vive na §1.3; aqui vive o que se DESEJA construir. Este capítulo é também o embrião do trabalho futuro da dissertação.

Um zero físico, um valor ausente e um valor substituído são estados diferentes. A exclusão de $E_t = 0$ faz parte da seleção consultada e condiciona a população à resposta. A propagação do último valor disponível usa informação passada; o preenchimento a partir de um valor futuro altera a informação disponível no instante de previsão. Cada variável transformada deve conservar um indicador de origem e de imputação. A série observada, por si só, não identifica o mecanismo que gerou as faltas.

A sequência efetivamente aplicada pela plataforma foi confrontada com a partição que estima as retas de referência. Os filtros incidem sobre células vetor-dia e a sua precedência é a seguinte: pertença ao conjunto declarado de vetores; energia diária não vazia; energia diária diferente de zero, exclusão introduzida para remover zeros produzidos pelo canal de balanço; data anterior ao dia corrente, por o dia em curso ser parcial; existência de carga no nível de agregação da unidade e de limiar declarado para essa unidade; e carga não inferior a esse limiar, com desigualdade inclusiva. Só depois destes filtros é construída a linha do agregado, somando por dia os vetores do perímetro orçamentável que sobreviveram; um dia em que falte um vetor produz, por isso, um agregado formado pelos restantes, e não uma ausência — o total diário do agregado não é condicional à presença de todos os vetores. O agrupamento final é por unidade, vetor e ano civil. A publicação das contagens após cada filtro, distinguindo dias únicos de células vetor-dia, não consta dos artefactos consultados: as frações de exclusão citadas na dissertação referem-se à população final e não decompõem os motivos.

E.1.3 Agregação no calendário civil

Para um caudal mássico $\dot{m}_h$ representativo de um intervalo válido de duração $\Delta\tau_h$, a massa diária é aproximada por

$$m_t = \sum_{h \in \mathcal{H}_t} \dot{m}_h \Delta\tau_h, \quad \bar{x}_t^{(\tau)} = \frac{\sum_{h \in \mathcal{H}_t} x_h \Delta\tau_h}{\sum_{h \in \mathcal{H}_t} \Delta\tau_h}. \quad (\text{E.2})$$

Somar leituras de caudal equivale à primeira expressão apenas se cada leitura representar um intervalo unitário na unidade de tempo do caudal. A integração exige conhecer a semântica da tag, o fuso horário, as horas em falta e as transições de hora legal. Um dia civil pode ter 23 ou 25 horas; uma soma de incrementos de um contador exige ainda tratar reinícios e duplicados.

Quando só existe um total mensal E_M , a alocação uniforme em d_M dias escreve-se

$$\tilde{E}_t = E_M/d_M \quad (t \in M), \quad \sum_{t \in M} \tilde{E}_t = E_M. \quad (\text{E.3})$$

Esta operação conserva o total mensal. A distribuição diária criada não contém medição adicional. Consequentemente, os dias alocados de eletricidade não constituem observações independentes para validar um instrumento diário. Se a apresentação retiver apenas parte dos dias, a soma filtrada deixa de coincidir com o total mensal.